W5 · Drehimpulserhaltung

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Drehimpuls. Drehimpuls $L = J \cdot \omega$ | Trägheitsmoment $J = \sum m_i \cdot r_i^2$ | Rotationsenergie $E_{rot} = \frac{1}{2} \cdot J \cdot \omega^2$. Ohne äußere Einwirkung bleibt L erhalten.

Aufgabe 1 Turmspringen — 6 P

Eine Turmspringerin hat gestreckt das Trägheitsmoment $J_1 = 15\,\mathrm{kg\,m^2}$, in der Hocke $J_2 = 4{,}0\,\mathrm{kg\,m^2}$ (jeweils um die Achse durch ihren Schwerpunkt). Sie springt gestreckt mit $\omega_1 = 2{,}0\,\frac{1}{\mathrm{s}}$ ab und geht dann in die Hocke.

a) **Berechnen** Sie die Winkelgeschwindigkeit in der Hocke. *(2 P · AFB I)*

b) Die Springerin bleibt $1{,}2\,\mathrm{s}$ in der Hocke. **Ermitteln** Sie die Anzahl der Umdrehungen in dieser Zeit und **erklären** Sie, warum für mehr Salti eine engere Hocke nötig ist. *(2 P · AFB II)*

c) **Vergleichen** Sie die Rotationsenergie gestreckt und in der Hocke und **erklären** Sie, woher der Unterschied kommt. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Drehschemel — 4 P

Beispielmessung: Eine Person sitzt auf einem Drehschemel (reibungsarm gelagerter Drehhocker; $J_P = 1{,}6\,\mathrm{kg\,m^2}$ ohne Hanteln), hält zwei Hanteln (je $2{,}0\,\mathrm{kg}$) im Abstand $r_1 = 0{,}75\,\mathrm{m}$ von der Achse und dreht sich mit $f_1 = 0{,}40\,\mathrm{Hz}$. Dann zieht sie die Hanteln auf $r_2 = 0{,}20\,\mathrm{m}$ heran. Gemessen wird $f_2 = 0{,}81\,\mathrm{Hz}$.

a) **Berechnen** Sie das Trägheitsmoment vorher und nachher (Hanteln als Massenpunkte). *(2 P · AFB I)*

b) **Berechnen** Sie die vom Modell vorhergesagte Frequenz f_2 und **beurteilen** Sie mögliche Ursachen für die Abweichung vom Messwert. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Hubschrauber — 2 P

Ein Hubschrauber hat einen großen Hauptrotor und am Heck einen kleinen, seitlich blasenden Heckrotor.

Erklären Sie mit der Drehimpulserhaltung, warum sich der Rumpf ohne Heckrotor beim Hochfahren des Hauptrotors entgegengesetzt drehen würde. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.